

ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN – BIM to Data

Eficiencia Energética en Edificación mediante Gemelos Digitales

Autor: Iván Joseph Aguilar Monteza

1. RESUMEN

El propósito de este estudio es evaluar la eficiencia energética operativa del parque inmobiliario aplicando un flujo de trabajo “BIM to Data”, conectando características constructivas estáticas (Modelo BIM) con datos dinámicos de sensores (Gemelo Digital).

Utilizando una muestra estadísticamente representativa de 5.314.912 lecturas horarias del *Dataset Building Data Genome Project 2*, se unificaron mediante Python los consumos de electricidad y agua refrigerada de redes de distrito de campus universitarios con variables meteorológicas y metadatos arquitectónicos.

Los resultados revelan que las tipologías de actividad continua (*Healthcare* y *Food Sales*) registran las mayores demandas relativas. Asimismo, el análisis por antigüedad destapa una paradoja de ineficiencia en oficinas y residencias estudiantiles posteriores a 2006, cuyos consumos se disparan de forma exponencial a partir de los 25°C exteriores debido al abuso del acristalamiento en fachada (efecto invernadero) y el incremento de cargas tecnológicas y demandas de confort artificial.

Finalmente, el estudio temporal identificó un severo consumo fantasma en fines de semana en el sector terciario, logrando aislar un Top 5 de edificios críticos que operan de manera ineficiente en condiciones de poca afluencia de personas.

Se concluye que el diseño arquitectónico pasivo actual es insuficiente si no va acompañado de una gestión activa de las instalaciones (*Facility Management*), recomendando la reprogramación inmediata de consignas térmicas automatizadas vinculadas al identificador del Modelo BIM para reducir drásticamente el desperdicio energético. El proyecto demuestra que el Análisis de Datos es la herramienta definitiva para transformar modelos rígidos en herramientas vivas de descarbonización.

2. INTRODUCCIÓN

El sector de la edificación es responsable de una parte sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo energético global. Tradicionalmente, la eficiencia energética se ha evaluado desde una perspectiva estática en la fase de diseño mediante Modelos BIM que analizan las propiedades teóricas de los materiales y la envolvente térmica.

Sin embargo, existe una brecha de rendimiento (*performance gap*) entre las simulaciones teóricas y el comportamiento operativo real de los inmuebles en su fase de uso.

Este estudio aborda dicho problema formulando la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo interactúan las características constructivas de los edificios y los factores climáticos exteriores en la demanda energética real, y cómo puede el Análisis de Datos identificar ineficiencias de gestión ocultas?

El objetivo general es desarrollar un Gemelo Digital (*Digital Twin*) operativo capaz de diagnosticar la eficiencia del parque inmobiliario, evaluar el impacto de las normativas de asilamiento histórico y localizar anomalías térmicas en tiempo real para optimizar la gestión de activos (*Facility Management*).

3. METODOLOGÍA

Se diseñó una investigación cuantitativa y empírica basada en un flujo de trabajo masivo de datos (data pipeline) implementado íntegramente en Python (librerías *pandas*, *numpy*, *matplotlib* y *seaborn*).

El conjunto de datos proviene del repositorio científico *Building Data Genome Project 2*. Se trata de un repositorio de datos abierto compuesto por 3053 medidores de energía pertenecientes a 1636 edificios.

Sus series temporales abarcan dos años completos (2016-2017) con una frecuencia de registro horaria, la cual proviene de contadores y sensores de electricidad, vapor, irrigación, agua caliente para calefacción y agua fría para refrigeración; estas dos últimas suministradas mediante redes de distrito urbanas (como el sistema *District Cooling*, análogo a la red *Districlima* de Barcelona).

Algunos ejemplos de la tipología de los edificios en el dataset son:

- **Universidades e instituciones Educativas:** La gran mayoría de los edificios pertenecen a campus universitarios de Norteamérica y Europa.
- **Gobiernos Locales y Públicos:** Oficinas gubernamentales, instalaciones de servicios públicos y centro comunitarios.
- **Empresas Privadas de Gestión Inmobiliaria:** Edificios de oficinas comerciales de corporaciones que cedieron sus datos de telemetría de manera confidencial.

El procesamiento de datos constó de las siguientes fases:

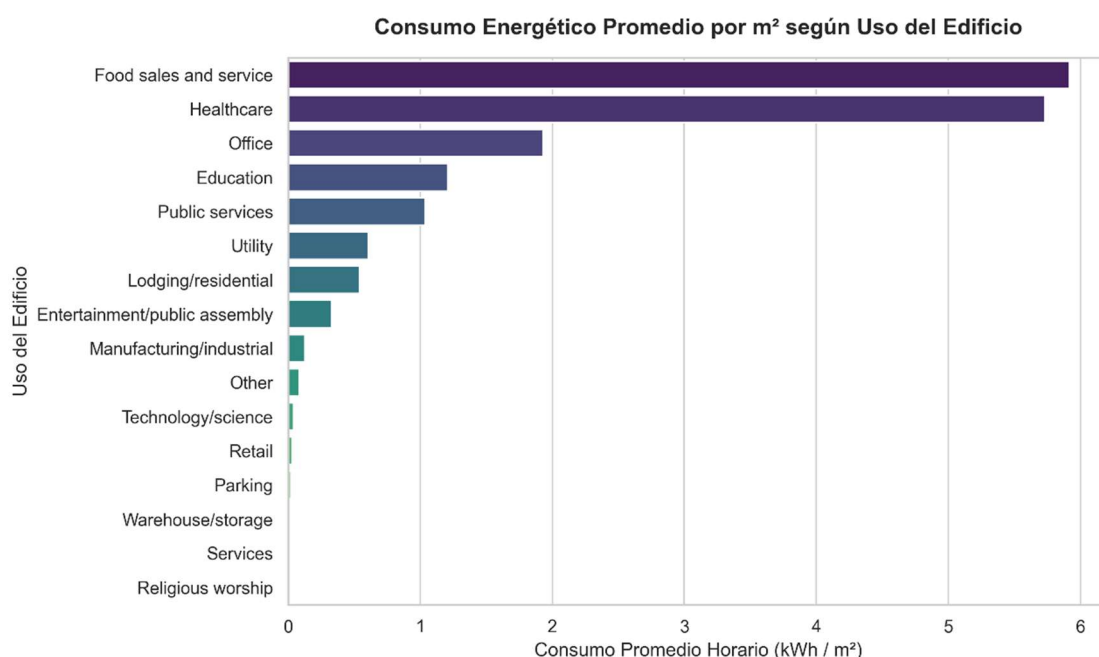
- **ETL y Transformación:** Los registros brutos de electricidad (*electricity.csv*) y agua refrigerada (*chilledwater.csv*) se cargaban en formato ancho/horizontal (17.544 horas por 1.578 columnas de edificios) y se transformaron a formato largo/vertical mediante la función *pd.melt()*, unificando ambos contadores

verticalmente a través de `pd.concat()` bajo la variable categórica `tipo_consumo`. A este dataframe se le denominó `df_sensores`.

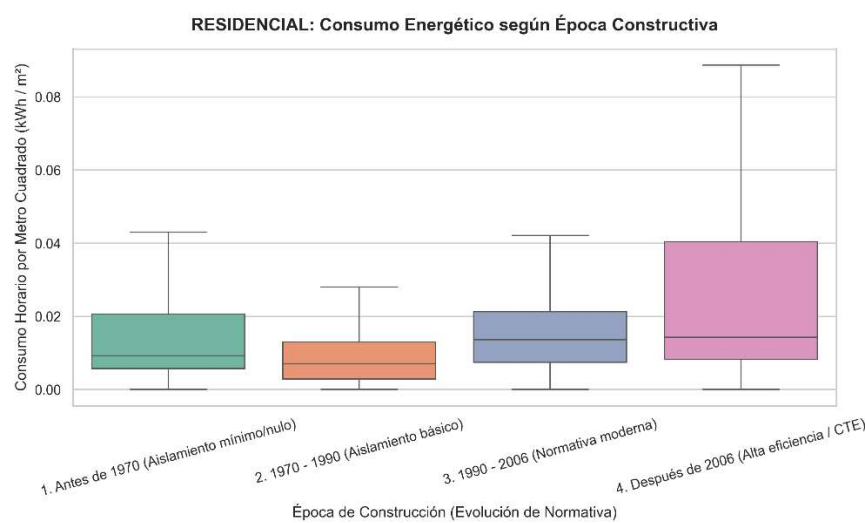
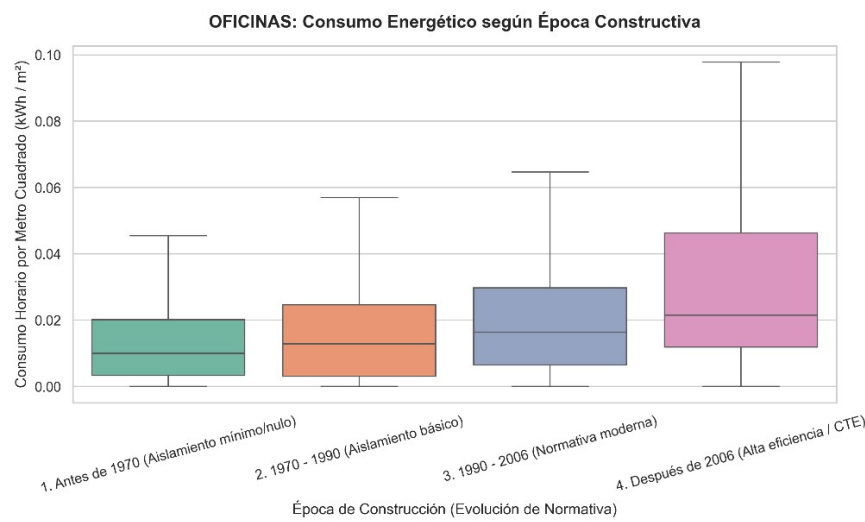
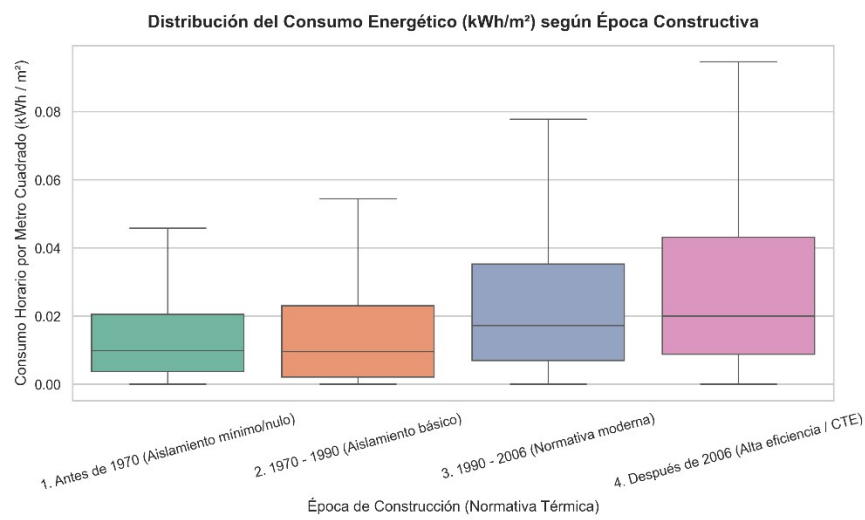
- **Calidad de Datos:** Se identificaron y eliminaron por limpieza completa un 5,31% de valores nulos (NaN) provocados por fallos en los sensores. El dataset resultante (`df_sensores_limpio`) de 35.432.745 filas.
- **Dataset Final:** El dataset `df_sensores_limpio` se fusionó mediante un `merge` con el dataset `metadata` (`metadata.csv`) para obtener así `df_estudio`. Por último, usando otro `merge` con doble clave conjunta (`timestamp` y `site_id`) con el archivo meteorológico (`weather.csv`) se consiguió el DataFrame final **`df_estudio_final`**, optimizando el consumo de memoria RAM y garantizando el emparejamiento térmico exacto de cada edificio con la temperatura exterior que recoge la estación meteorológica más cercana al mismo.
- **Muestreo Estocástico:** Para viabilizar la computación gráfica, se extrajo una muestra aleatoria representativa del 15% combinada con la selección estricta de las 10 columnas críticas de análisis, consolidando un dataset maestro de 5.314.912 filas.
- **Segmentación y Métricas:** Se computó la métrica estrella de consumo relativo horario por metro cuadrado (kWh/m^2). Los años de edificación (`yearbuilt`) se agruparon en épocas constructivas internacionales basadas en los hitos de la eficiencia global (Pre-1970, 1970-1990 -post crisis del petróleo-, 1990-2006 y Post-2006).

4. RESULTADOS

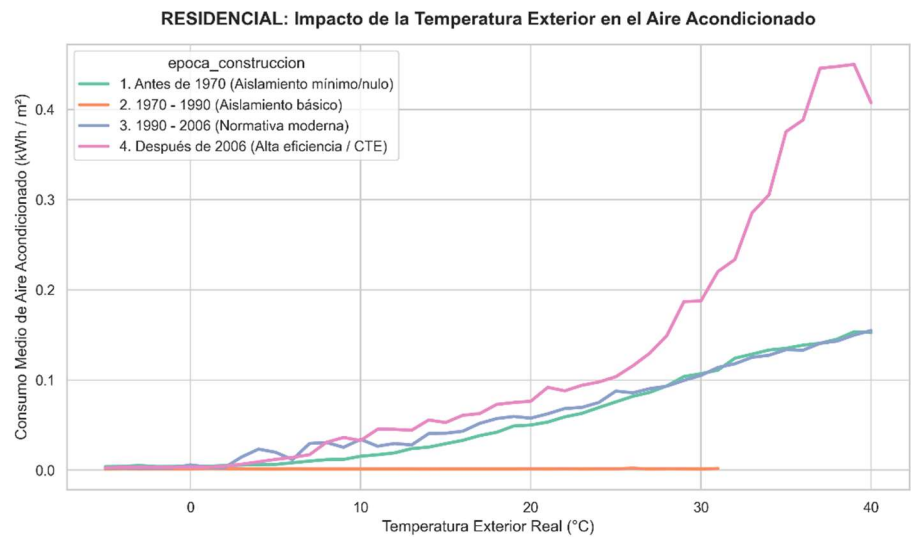
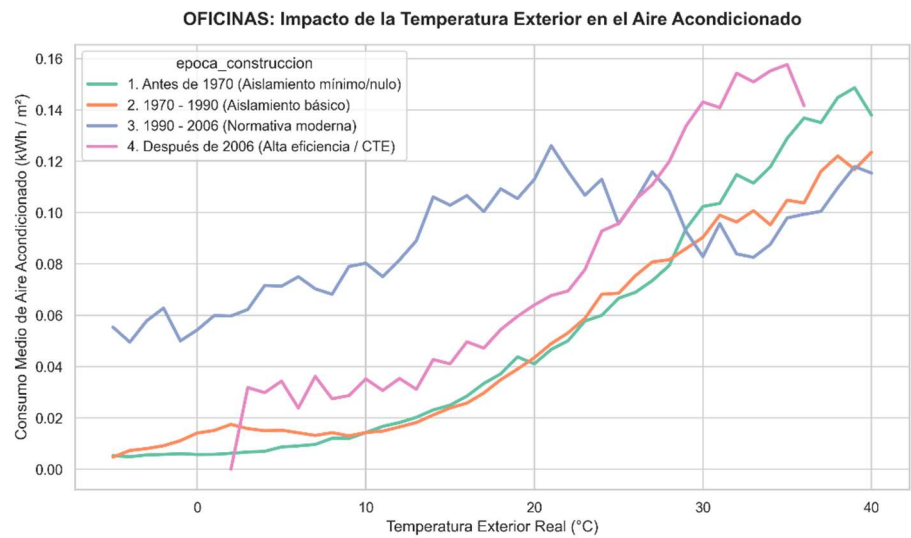
- **Distribución por Uso (Figura 1)**



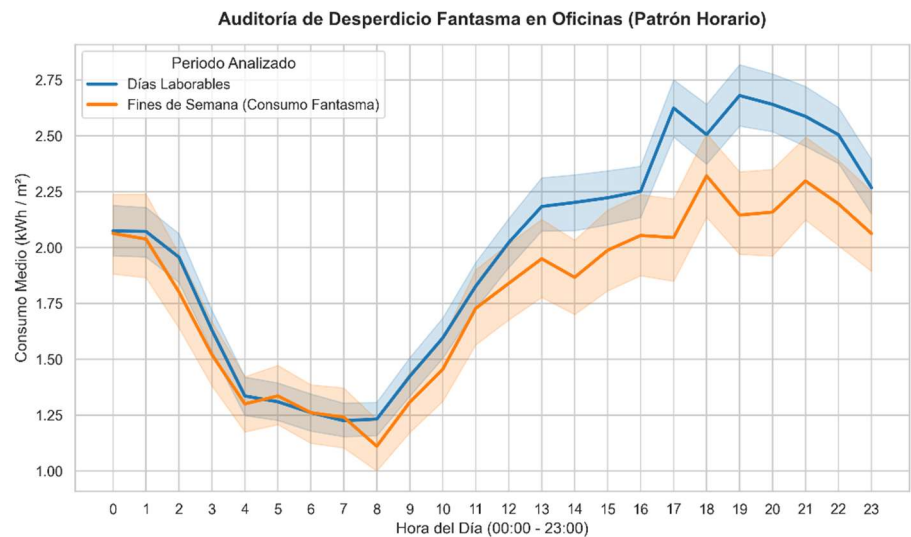
- **Análisis por Antigüedad (Figuras 2, 3, 4)**

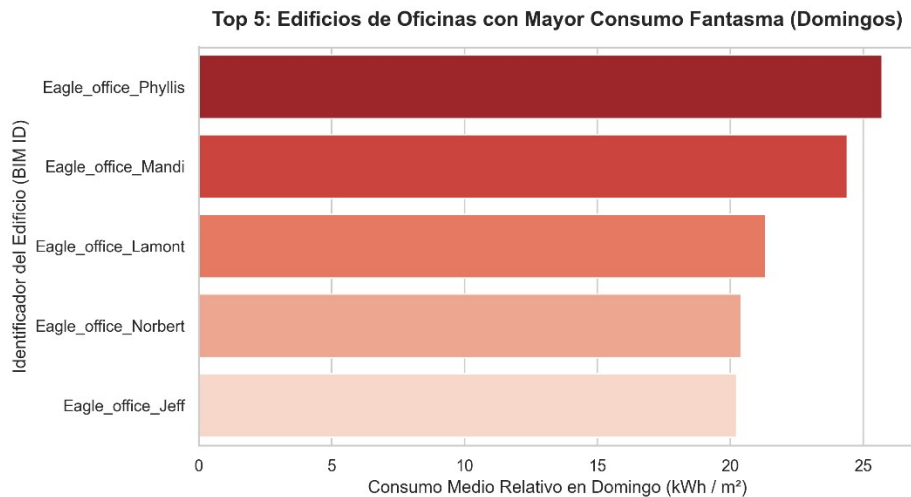


- Firma Energética Climática (Figuras 5 y 6)



- Auditoría Horaria y Anomalías (Figuras 7 y 8)





5. DISCUSIÓN

Los hallazgos de este estudio revelan una clara confrontación con la hipótesis tradicional de que, a mayor modernidad del edificio, mayor es su sostenibilidad pasiva.

Los datos demuestran la existencia de la **paradoja de la eficiencia en la edificación moderna**: a pesar de contar con normativas de aislamiento térmico teóricamente más exigentes a partir de 2006, los edificios del siglo XXI consumen más energía por metro cuadrado que los construidos a finales del siglo XX.

Esta divergencia se puede explicar a través de cuatro fenómenos constructivos y operativos:

- A. **Equipamiento e instalaciones activas:** Los edificios del siglo XXI vienen hiper-climatizados de serie (sistemas HVAC por conductos masivos, fancoils, etc.) y operan bajo estándares de confort térmico muy altos (queremos estar a 21°C constantes todo el año). Esto anula el ahorro pasivo que ofrece el aislamiento de la fachada.
- B. **La carga tecnológica interna:** Las residencias de estudiantes y oficinas modernas albergan una gran densidad de equipos electrónicos (servidores, ordenadores de alta potencia, ofimática continua, consolas de videojuegos, múltiples pantallas, smartphones y tablets) que generan una carga térmica sensible constante en el interior del inmueble.
- C. **El “efecto invernadero” de la arquitectura acristalada:** El abuso del muro cortina y las superficies vidriadas en los diseños arquitectónicos post-2006 incrementa de forma crítica la incidencia solar dentro de los edificios. Al tratarse habitualmente de fachadas estancas con vidrios fijos no practicables, el calor queda atrapado en el interior, obligando a los sistemas centralizados de climatización a operar a su máxima potencia.

- D. **El factor del confort y la “tarifa plana”**: La reducción del consumo en la era de 1970-1990 valida el éxito de las primeras exigencias de aislamiento tras la crisis del petróleo en fachadas tradicionales opacas de alta inercia térmica. En contraste, el comportamiento desbocado de la línea residencial moderna en verano refleja que los usuarios de residencias estudiantiles —al no afrontar directamente el coste económico de la factura eléctrica— hacen uso intensivo e irracional de la climatización centralizada por conductos instalada de serie.

Por otra parte, la proximidad entre las curvas de consumo horarias de días laborables y fines de semana confirma un fallo sistémico de gestión (*Facility Management*): las instalaciones mecánicas de climatización e iluminación no se desactivan ni se programan en modo ahorro durante los periodos de vaciado del edificio, lo que genera un “consumo fantasma” masivo e injustificable desde una perspectiva de eficiencia energética y descarbonización.

6. CONCLUSIÓN

Este estudio demuestra la viabilidad y el valor estratégico de transformar los modelos arquitectónicos estáticos en Gemelos Digitales dinámicos mediante el Análisis de Datos. La principal contribución de la investigación es haber evidenciado que el comportamiento del usuario y la gestión automatizada de las instalaciones influyen de forma más crítica en la sostenibilidad real de un edificio que sus propiedades aislantes pasivas teóricas.

Como recomendaciones prácticas derivadas del estudio de los datos, se propone:

1. Reconfigurar de forma inmediata las consignas de arranque y parada en cada subestación de cada edificio (antes del intercambiador de placas) usando un BMS (siglas de Building Management System, o Sistema de Gestión de Edificios en español). El BMS es un sistema informático centralizado que controla, supervisa y automatiza de forma inteligente todas las instalaciones mecánicas, eléctricas y tecnológicas de un inmueble.
2. Promover políticas de concienciación e implementar sistemas de control de presencia e iluminación inteligente vinculados directamente al inventario de elementos del Modelo BIM (fusión BIM to Data) para su monitorización continua.

Como futuras líneas de investigación, se sugiere cruzar esta base de datos con el coste económico del mercado regulado de la electricidad por horas y las emisiones de CO₂ del mix de generación energética, permitiendo calcular el retorno económico real (ROI) y el impacto ambiental exacto de las inversiones en rehabilitación energética.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Miller, C., & Meggers, F. (2020). The Building Data Genome Project 2, a large-scale public dataset of hourly building energy meter data. *Scientific Data*, 7(1), 312. doi.org
- Districlima. (2026). *Eficiencia energética y redes de calor y frío urbana en distritos de alta densidad*. Recuperado de districlima.com [B1]
- American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). (2024). *Standard 90.1-2022: Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings*. ASHRAE.